

5. 在某次实验中，需要观察水分的渗透速度，测得时间  $t$  与水的质量  $W$  的数据如下：

|        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| $t(s)$ | 1    | 2    | 4    | 8    | 16   | 32   | 64   |
| $W(s)$ | 4.22 | 4.02 | 3.85 | 4.59 | 3.44 | 3.02 | 2.59 |

且已知  $t$  与  $W$  之间的关系为  $W = At^S$ ，试用最小二乘法确定参数  $A$  和  $S$ 。

这类题都有一个通用的方法，就是通过对关系式进行一定变换后得到线性关系式，然后直接按照线性最小二乘的公式求解。

$$W = At^S$$

两边取对数得：

$$\ln(W) = S \ln(t) + \ln(A)$$

令  $y = \ln(W)$ ,  $x = \ln(t)$ ，得到线性函数  
最小二乘得

$$S = -0.110736303, \ln(A) = 1.515334866$$

所以

$$S = -0.110736303, A = 4.55094483$$

6. 求形如  $y = a_0e^{a_1x}$  ( $a_0, a_1$  为常数)的经验函数拟合下表给出的数据：

|       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| $x_i$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     |
| $y_i$ | 15.3 | 20.5 | 27.4 | 36.6 | 49.1 | 65.6 | 87.8 | 117.6 |

取对数得

$$\ln(y) = a_1x + \ln(a_0)$$

令  $Y = \ln(y)$   
最小二乘得

$$a_1 = 0.291216016, a_0 = 11.43706854$$

7. 求解下面矛盾方程组的最小二乘解。

## 矛盾方程组的最小二乘解

设矛盾方程组

$$Ax = b$$

其中： $A$  是  $m \times n$  的系数矩阵，且  $m > n$ ，即方程个数多于未知数个数； $x$  是  $n \times 1$  的未知向量； $b$  是  $m \times 1$  的常数向量。

如 PPT《第 6 章 函数的数值拟合与计算实验》中“6.5 解矛盾方程组”的方法，我们用矩阵转置形式写标量残差平方和

$$I = \sum_{i=1}^m e_i^2 = e^T e = (b - Ax)^T (b - Ax)$$

展开式子

$$\begin{aligned} I &= b^T b - (Ax)^T b - b^T (Ax) + (Ax)^T (Ax) \\ &= b^T b - x^T A^T b - b^T Ax + x^T A^T Ax \end{aligned}$$

其中， $b^T Ax$  是一个标量，它的转置等于它本身，即  $x^T A^T b = b^T Ax$ 。于是有

$$I = b^T b - 2x^T A^T b + x^T A^T Ax$$

问题转化为求  $x$  使  $I$  极小。将  $I$  对  $x$  求偏导数，并令导数为零：

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -2A^T b + 2A^T Ax = 0$$

得法方程：

$$A^T Ax = A^T b$$

在实际进行计算的时候，可以采用上式作为结论进行计算，而不需要对每个式子平方再化简。

上式也可以这么理解：矛盾方程组  $Ax = b$ ，意味着向量  $b$  不在矩阵  $A$  的列空间里。最优的近似解  $x$ ，就是要在  $A$  的列空间中找到一个向量  $Ax$ ，使得它离  $b$  的距离最近。这个距离最近的点就是  $b$  在  $A$  的列空间上的正交投影。对于正交投影， $e = b - Ax$  一定垂直于  $A$  的列空间，即  $e$  与  $A$  的所有列向量内积都为 0，也即  $A^T e = 0$ 。代入  $e$ ，有

$$A^T (b - Ax) = A^T b - A^T Ax = 0$$

得到同样的法方程。

事实上，一般的矛盾方程组可以直接利用 Excel 中的函数 LINEST 求解，具体见文件 7\_24374170\_GYF (2).xlsx 。

(1)

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ -3x + 2y - z = -1 \\ 3x + 2y - 6z = 12 \\ x + 12y + z = 3 \\ 4x - 2y + 3z = -9 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} x \approx 0.098987445 \\ y \approx 0.425704545 \\ z \approx -1.882224693 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 15 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 21 \\ 7x_1 - x_2 - 2x_3 + 6x_4 = -9 \\ x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 9x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 3x_4 = 12 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} x_1 \approx -0.677164574 \\ x_2 \approx 0.82876631 \\ x_3 \approx 0.203148094 \\ x_4 \approx 1.16875609 \end{cases}$$